

PHÂN TÍCH HÀNH VI KHÁCH HÀNG VÀ XÂY DỰNG BIẾN MỤC TIÊU *repurchase*

Mã hoá nhị phân 10 điều kiện hành vi (C1–C10) → Tính IC Full Score → Otsu tìm ngưỡng T* tối ưu → gán nhãn

Q2 là điều kiện khởi đầu; IC weight là cơ chế tự hiệu chỉnh — điều kiện nào có ít người đạt thì được tính điểm nặng hơn.

1. Mã hóa nhị phân 10 cột điều kiện hành vi dựa trên phân tích **Tứ phân vị (Q1, Q2, Q3)** => điều kiện mã hóa =1 là giá trị **$\geq Q2$** , ngược lại = 0

2. Tổng hợp ngưỡng và tính trọng số *Information Content Weighting (IC Weight)* cho từng điều kiện dựa trên Tỷ lệ Pass ngưỡng (p)

Bảng Tổng Hợp Ngưỡng & Trọng Số IC Cho 10 Điều Kiện

Điều kiện	Biến	Quy tắc	Ngưỡng	Q1	Q2 (median)	Q3	Pass rate	IC trọng số ($-\ln p$)
C1	previous_purchase_count	$\geq Q2$	14	4	14	30	50.7%	0.678
C2	loyalty_score	$\geq Q2$	58	46	58	72	52.3%	0.649
C3	month_diff	$\leq Q2$	3	1	3	4	59.9%	0.512
C4	discount	$\leq Q2$	15%	5%	15%	25%	57.1%	0.561
C5	avg_purchase_value	$\geq Q2$	3.9M	2.1M	3.9M	5.7M	50.0%	0.693
C6	session_product_count	$\geq Q2$	2	2	2	3	77.9%	0.250
C7	category_interaction_3m	$\geq Q2$	2	1	2	3	67.3%	0.395
C8	search_keyword_repeat	$\geq Q3$	2	0	1	2	35.5%	1.036
C9	rating	≥ 4.0 (Likert)	4.0	—	—	—	20.1%	1.606
C10	interaction_type	HIGH_INTENT	—	—	—	—	42.8%	0.849

Công thức tính ICW: $-\ln(p)$ (p là cột Pass rate)

Công thức tính IC Full-Score của 1 user: (tính điểm tổng của 1 user để bước 3 dùng **Otsu** cắt tại ngưỡng có phương sai lớn nhất)

- Giả sử C1 – C10 lần lượt là 10 cột điều kiện đã được mã hóa nhị phân:

$$= C1 \times 0.6783 + C2 \times 0.6488 + C3 \times 0.5118 + C4 \times 0.5612 + C5 \times 0.6931 + C6 \times 0.2503 + C7 \times 0.3954 + C8 \times 1.0363 + C9 \times 1.6056 + C10 \times 0.8487$$

3. Otsu Threshold – Điều kiện cắt tại ngưỡng Full Score có phương sai lớn nhất -> điểm phân biệt rõ nhất của người sẽ mua lại và không mua lại.

IC Weights (-ln pass_rate) cho 10 điều kiện:

Điều kiện Pass rate IC weight

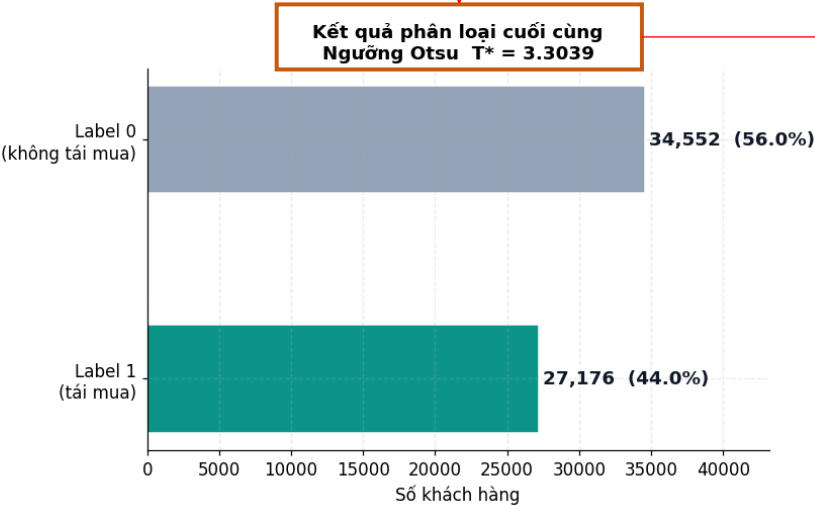
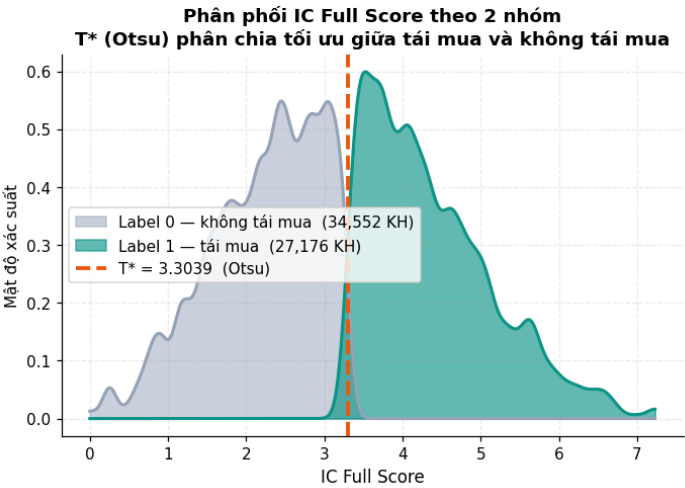
c1	50.7%	0.6783
c2	52.3%	0.6488
c3	59.9%	0.5118
c4	57.1%	0.5612
c5	50.0%	0.6931
c6	77.9%	0.2503
c7	67.3%	0.3954
c8	35.5%	1.0363
c9	20.1%	1.6056
c10	42.8%	0.8487

→ T xác định bằng Otsu (1979) — Nó tìm giá trị T* sao cho phương sai giữa hai nhóm đạt giá trị lớn nhất, giúp hai nhóm này tách biệt nhau rõ ràng nhất, ít bị lẫn vào nhau, không đặt ngưỡng tay.

full_score: min=0.000 | mean=3.171 | max=7.229

→ Kết quả max-mean sau khi tính full-score cho từng user

IC Full Score + Otsu → Gán nhãn khả năng tái mua



Otsu hoàn toàn data-driven: không đặt ngưỡng 50% tùy tiện